

Solución II Parcial (Realizado por Prof. Kendall Rodríguez)

1. [3 puntos] Se tiene que X es una variable aleatoria con rango $\{1, 2, 3\}$ que cumple $f_X(1) = 2p$ y $f_X(2) = p^2$. Si se sabe que $\mu_X = \frac{11}{9}$ entonces determine el valor de p .

Solución: Dado que el rango de X es $R_X = \{1, 2, 3\}$, y además

$$\sum_{x \in R_X} f_X(x) = f_X(1) + f_X(2) + f_X(3) = 1$$

entonces

$$f_X(1) = 2p, \quad f_X(2) = p^2 \quad \text{y} \quad f_X(3) = 1 - 2p - p^2$$

Así,

$$\mu_X = \sum_{x \in R_X} x \cdot f_X(x) = 11/9$$

$$\Rightarrow \mu_X = 1 \cdot f_X(1) + 2 \cdot f_X(2) + 3 \cdot f_X(3) = 11/9$$

$$\Rightarrow 2p + 2p^2 + 3(1 - 2p - p^2) = 11/9$$

$$\Rightarrow 2p + 2p^2 + 3 - 6p - 3p^2 = 11/9$$

$$\Rightarrow -p^2 - 4p + 16/9 = 0 \quad (\text{Resolviendo ecua. cuadrática})$$

$$\Rightarrow \begin{cases} p_1 = \frac{-6 + 2\sqrt{13}}{3} \approx 0.4037 \quad \checkmark \quad (p > 0) \\ p_2 = \frac{-6 - 2\sqrt{13}}{2} \approx -4.4037 \end{cases}$$

$$\text{R/ } p = \frac{-6 + 2\sqrt{13}}{3} //$$

2. El juego de cartas contiene 3 cartas que tienen anotado un 100 y 3 cartas que tienen anotado un 200. Un juego consiste en extraer de forma aleatoria y sin reemplazo dos cartas. Para la variable X que representa la suma de los valores anotados en las cartas. Determine:

- a) [1 punto] El rango de X .
- b) [3 puntos] La función de probabilidad $f_X(x)$.
- c) [1 punto] El valor de la esperanza μ_X .
- d) [1 punto] El valor de la varianza σ_X^2 .

Solución.

a) Dado que X es la suma de los valores anotados en las cartas entonces $R_X = \{200, 300, 400\}$. //

b) Para cada valor $x \in R_X$, se calcula su probabilidad.

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{3}{15} = \frac{1}{5} & \text{si } x = 100 \\ \frac{9}{15} = \frac{3}{5} & \text{si } x = 200 \\ \frac{3}{15} = \frac{1}{5} & \text{si } x = 300 \end{cases}$$

Note que es útil conocer el espacio Ω para plantear las probabilidades anteriores.

$$\Omega = \{ \underline{A_1 A_2}, \underline{A_1 A_3}, \underline{A_2 A_3}, \underline{B_1 B_2}, \underline{B_2 B_3}, \underline{B_1 B_2}, \\ \underline{A_1 B_1}, \underline{A_1 B_2}, \underline{A_1 B_3}, \underline{A_2 B_1}, \underline{A_2 B_2}, \underline{A_2 B_3}, \\ \underline{A_3 B_1}, \underline{A_3 B_2}, \underline{A_3 B_3} \}. \text{ Note que } |\Omega| = 15.$$

donde A_i es una carta de 100 pts, con $i = 1, 2, 3$.

B_i es una carta de 200 pts, con $i = 1, 2, 3$. //

$$\begin{aligned}
 c) \quad E(X) &= \sum_{x \in R_X} x \cdot f_X(x) \\
 &= 200 \cdot \frac{1}{5} + 300 \cdot \frac{3}{5} + 300 \cdot \frac{1}{5} \\
 &= 300
 \end{aligned}$$

d) Note que:

$$\begin{aligned}
 E(X^2) &= \sum_{x \in R_X} x^2 \cdot f_X(x) \\
 &= 200^2 \cdot \frac{1}{5} + 300^2 \cdot \frac{3}{5} + 300^2 \cdot \frac{1}{5} \\
 &= 94000
 \end{aligned}$$

y así,

$$\begin{aligned}
 \text{Var}(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 = 94000 - (300)^2 \\
 &= 4000 //
 \end{aligned}$$

3. Mario juega a los tiempos y en cada sorteo compra 10 números distintos.

- [3 puntos] En un año hay 156 sorteos. Determine la probabilidad de que gane en al menos 17 sorteos.
- [3 puntos] Mario decide jugar el mismo número hasta que ocurra alguno de los dos siguientes eventos:
 - Gane.
 - Pierda por onceava vez.

Determine la probabilidad de que Mario juegue más de 9 veces.

Solución.

- Sea X : # de tiempos ganados de 156 sorteos
con p : $10/100 = 1/10$: probabilidad de ganar cada sorteo.

$$X \sim B(n=156, p=1/10)$$

Así,

$$P(X \geq 17) = 1 - P(X \leq 16) = 1 - \sum_{k=0}^{16} \binom{156}{k} \left(\frac{1}{10}\right)^k \left(\frac{9}{10}\right)^{156-k}$$

$$\approx 0.3922 //$$

b) Sea Y : # de tiempos jugados antes de ganar

$$Y \sim G(p = 1/100) \rightarrow \text{juega el mismo número en cada juego.}$$

Así,

$$P(Y \geq 9) = 1 - P(Y \leq 8)$$

$$= 1 - \sum_{k=0}^8 (1-p)^k p$$

$$= 1 - \sum_{k=0}^8 \left(\frac{99}{100}\right)^k \cdot \frac{1}{100}$$

$$= 0.9135$$

4. [3 puntos] Suponga que una empresa usa dos líneas de teléfono distintas para atención al cliente. El total de llamadas que entran en cada línea son Poisson con medias 2 y 3 llamadas cada 15 minutos, respectivamente. Determine la probabilidad de que haya 2 llamadas en 15 minutos.

Solución: Sean X : # de llamadas de línea 1 en 15 minutos.
 Y : # de llamadas de línea 2 en 15 minutos

$$X \sim P(\lambda_1 = 2) \quad , \quad Y \sim P(\lambda_2 = 3)$$

$$\text{con } f_X(x) = \frac{\lambda_1^x e^{-\lambda_1}}{x!} \quad \text{y} \quad f_Y(y) = \frac{\lambda_2^y e^{-\lambda_2}}{y!}$$

Así, la probabilidad solicitada es:

$$P(X=2, Y=0) + P(X=1, Y=1) + P(X=0, Y=2)$$

$$= f_X(2) \cdot f_Y(0) + f_X(1) \cdot f_Y(1) + f_X(0) \cdot f_Y(2)$$

$$= \frac{2^2 e^{-2}}{2!} \cdot \frac{3^0 e^{-3}}{0!} + \frac{2^1 e^{-2}}{1!} \cdot \frac{3^1 e^{-3}}{1!} + \frac{2^0 e^{-2}}{0!} \cdot \frac{3^2 e^{-3}}{2!}$$

$$\approx 0.0842 //$$

5. [3 puntos] La urna de la suerte tiene 10 bolas que dicen gana 1 colón y 8 que dicen pierde un colón. Una jugada consiste en que una persona saque 7 bolas de la urna, sin reposición, y recibe tantos colones como bolas que digan gana un colón obtenga y paga tantos colones como bolas que digan pierde un colón obtenga. Determine la probabilidad de que esa persona no pierda dinero en una jugada.

Solución: Sea X : # de "gana un colón" en una muestra de 7 bolas.

$$X \sim H(n=7, N=18, b=10) \quad \text{con } R_X = \{0, \dots, 7\}$$

Dado que extrae 7 bolas, entonces debe obtener al menos 4 bolas con la etiqueta "gana un colón" para no perder dinero.

Así,

$$P(X \geq 4) = 1 - P(X \leq 3)$$

$$= 1 - \sum_{k=0}^3 \frac{\binom{10}{k} \binom{8}{7-k}}{\binom{18}{7}}$$

$$= \frac{859}{1326} \approx 0.6478 //$$

6. Una variable aleatoria discreta X tiene función de distribución de probabilidad de la forma

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1215}{128} \left(\frac{2}{3}\right)^{2x+3} & \text{si } x \in \{2, 3, 4, \dots\} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

a) [3 puntos] Determine la forma de la distribución acumulada $F_X(x)$.

b) [3 puntos] Sabiendo que la generadora de momentos tiene la forma $m_X(t) = \frac{5e^{2t}}{9-4e^t}$ para $t < \ln(4/9)$. Utilice $m_X(t)$ para determinar el valor de la media para X .

Solución:

a) Note que si $m < 2$, entonces $F_X(m) = 0$.

Ahora bien, si $m \geq 2$:

$$F_X(m) = \sum_{k=2}^m \frac{1215}{128} \left(\frac{2}{3}\right)^{2k+3}$$

$$= \frac{1215}{128} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^3 \sum_{k=2}^m \left(\frac{4}{9}\right)^k ; \quad \left(\frac{2}{3}\right)^{2k} = \left(\frac{2^2}{3^2}\right)^k = \left(\frac{4}{9}\right)^k$$

$$= \frac{45}{16} \left(\sum_{k=0}^m \left(\frac{4}{9}\right)^k - \left(\frac{4}{9}\right)^0 - \left(\frac{4}{9}\right)^1 \right)$$

Suma Geométrica
con $r = 4/9$

(No es necesario simplificar)

$$\stackrel{R/}{=} \frac{45}{16} \cdot \left(\frac{1 - (4/9)^{m+1}}{1 - 4/9} - 1 - \frac{4}{9} \right)$$

$$\sum_{k=0}^m r^k = \frac{1-r^{m+1}}{1-r}$$

$$= \frac{45}{16} \cdot \left(\frac{1 - (4/9)^{m+1}}{5/9} - \frac{13}{9} \right)$$

$$= \frac{81}{16} \cdot \left(1 - (4/9)^{m+1} \right) - \frac{65}{16}$$

$$\stackrel{R/}{=} 1 - \frac{81}{16} \cdot \left(\frac{4}{9}\right)^{m+1}$$

En resumen:

$$F_X(m) = \begin{cases} 0 & \text{si } m < 2 \\ 1 - \frac{81}{16} \left(\frac{4}{9}\right)^{m+1} & \text{si } m \geq 2 \end{cases} //$$

b) Dado $m_X(t) = \frac{5e^{2t}}{9-4e^t} = 5 \cdot \frac{e^{2t}}{9-4e^t} = 5 \cdot [e^{2t} \cdot (9-4e^t)^{-1}]$

entonces

Por la regla de Producto en derivadas

$$m'_X(t) = 5 \cdot [2e^{2t} \cdot (9-4e^t)^{-1} + e^{2t} \cdot (-1)(9-4e^t)^{-2} \cdot -4e^t]$$

Al evaluar en $t=0$:

$$E(X) = m'_X(0) = 14/5 = 2.8 //$$

K.E.R.B.